Matemàtiques
3r ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 3

Proporcionalitat i percentatges

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat. Els resultats amb decimals estan arredonits a les centèsimes.

1 Percentatges, fraccions i decimals

1. ★☆☆

Percentatge	Fracció irreductible	Decimal
$40\,\%$	$\frac{2}{5}$	$0{,}4$
$75\,\%$	$\frac{3}{4}$	$0{,}75$
$15\,\%$	$\frac{3}{20}$	$0{,}15$
$8\,\%$	$\frac{2}{25}$	$0{,}08$
$35\,\%$	$\frac{7}{20}$	$0{,}35$
$125\,\%$	$\frac{5}{4}$	$1{,}25$
$2{,}5\,\%$	$\frac{1}{40}$	$0{,}025$

2. ★☆☆

a) $32\,\%$ **b)** $7\,\%$ **c)** $150\,\%$ **d)** $60\,\%$ **e)** $36\,\%$ **f)** $12{,}5\,\%$

3. ★★☆

a) $\frac{3}{25}$ **b)** $\frac{13}{20}$ **c)** $\frac{1}{125}$ **d)** $\frac{1}{8}$ **e)** $\frac{7}{5}$ **f)** $\frac{1}{400}$

4. ★★☆ En percentatge: $\frac{2}{5} = 40\,\%$, $0{,}38 = 38\,\%$, $41\,\%$, $\frac{7}{16} = 43{,}75\,\%$, $0{,}\overline{4} = 44{,}\overline{4}\,\%$.

$$\boxed{0{,}38 < \frac{2}{5} < 41\,\% < \frac{7}{16} < 0{,}\overline{4}}$$

5. ★★★ A: $\frac{18}{24} = 0{,}75 = \boxed{75\,\%}$. B: $\frac{21}{30} = 0{,}7 = \boxed{70\,\%}$. C: $\frac{16}{20} = 0{,}8 = \boxed{80\,\%}$. Ordre: **C, A, B.**

2 Càlcul de percentatges

6. ★☆☆

a) 30 **b)** 48 **c)** 18 **d)** 30 **e)** 60 **f)** 10

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7. ★☆☆

a) 47 **b)** 43 **c)** 30 **d)** 35 **e)** 9 **f)** 12

8. ★★☆ Xiques: $850 \cdot 0{,}46 = \boxed{391}$. Xics: $850 - 391 = \boxed{459}$ (el $54\,\%$).

9. ★★☆ Descompte: $45 \cdot 0{,}3 = \boxed{13{,}50\ €}$. Paguem: $45 - 13{,}50 = \boxed{31{,}50\ €}$.

10. ★★☆ Futbol: $1\,200 \cdot 0{,}35 = \boxed{420}$. Bàsquet: $1\,200 \cdot 0{,}28 = \boxed{336}$. Tennis: $1\,200 \cdot 0{,}15 = \boxed{180}$.
Altres ($22\,\%$): $1\,200 - 420 - 336 - 180 = \boxed{264}$.

11. ★★★ Ordinadors: $2\,500 \cdot 0{,}4 = \boxed{1\,000\ €}$; queden $1\,500$ €. Programes: $1\,500 \cdot 0{,}3 = \boxed{450\ €}$.
Formació: $1\,500 - 450 = \boxed{1\,050\ €}$, que és $\frac{1\,050}{2\,500} = 0{,}42 = \boxed{42\,\%}$ del pressupost.

12. ★★★ $30\,\%$ de $500 = 150$ i $20\,\%$ de $150 = \boxed{30}$. $20\,\%$ de $500 = 100$ i $30\,\%$ de $100 = \boxed{30}$: és el mateix.
Equival a $0{,}2 \cdot 0{,}3 = 0{,}06$, és a dir, al $\boxed{6\,\%}$ de 500.

3 Tant per cent que representa un nombre respecte d'un altre

13. ★☆☆

a) $25\,\%$ **b)** $30\,\%$ **c)** $75\,\%$ **d)** $150\,\%$ **e)** $1{,}5\,\%$ **f)** $20\,\%$

14. ★☆☆ Aproven $\frac{21}{25} = 0{,}84 = \boxed{84\,\%}$. Suspenen $100\,\% - 84\,\% = \boxed{16\,\%}$.

15. ★★☆

a) $27 : 0{,}15 = \boxed{180}$ **b)** $18 : 0{,}4 = \boxed{45}$ **c)** $54 : 1{,}2 = \boxed{45}$ **d)** $5 : 0{,}025 = \boxed{200}$

16. ★★☆ Primer: $\frac{18}{24} = 75\,\%$. Segon: $\frac{22}{30} = 73{,}\overline{3}\,\%$. **El primer** té millor percentatge.

17. ★★☆ Preu del viatge: $36 : 0{,}12 = \boxed{300\ €}$. Queda per pagar: $300 - 36 = \boxed{264\ €}$.

18. ★★★

a) $\frac{162}{450} = 0{,}36 = \boxed{36\,\%}$.

b) $40\,\%$ de $450 = 180\ \text{hm}^3$. Ha guanyat $180 - 162 = \boxed{18\ \text{hm}^3}$.

19. ★★★ $\frac{3}{8} = 0{,}375$ de la població; d'aquests, el $40\,\%$: $0{,}375 \cdot 0{,}4 = 0{,}15 = \boxed{15\,\%}$ de la població total.

4 Augments i disminucions percentuals

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20. ★☆☆

Quantitat inicial	Variació	Índex de variació	Quantitat final
200	augment del 15 %	1,15	230
80	disminució del 25 %	0,75	60
1 200	augment del 3 %	1,03	1 236
500	disminució del 6 %	0,94	470
64	augment del 25 %	1,25	80

21. ★☆☆

a) Augment del 12 % **b)** Disminució del 15 % **c)** Augment del 3 %

d) Disminució del 40 % **e)** Augment del 150 % **f)** Disminució del 0,5 %

22. ★★☆ $640 \cdot 1{,}21 = \boxed{774{,}40\ €}$.

23. ★★☆ $750 \cdot 1{,}032 = \boxed{774\ €}$ al mes.

24. ★★☆ $I_V = \dfrac{11\,750}{12\,500} = 0{,}94 \Rightarrow$ ha disminuït un $\boxed{6\,\%}$.

25. ★★★ Primera botiga: $90 \cdot 1{,}1 = 99$ €. Segona botiga: $110 \cdot 0{,}9 = 99$ €. **Ara costa el mateix** en totes dues: $\boxed{99\ €}$.

26. ★★★ Dotze mesos: $45 \cdot 12 = 540$ €. Abonament anual: $540 \cdot 0{,}85 = \boxed{459\ €}$. S'estalvia $540 - 459 = \boxed{81\ €}$.

5 Càlcul de la quantitat inicial

27. ★☆☆

a) $\dfrac{84}{1{,}2} = \boxed{70}$ **b)** $\dfrac{56}{0{,}7} = \boxed{80}$ **c)** $\dfrac{420}{1{,}05} = \boxed{400}$ **d)** $\dfrac{220}{0{,}88} = \boxed{250}$

28. ★☆☆ $\dfrac{181{,}50}{1{,}21} = \boxed{150\ €}$.

29. ★★☆ Preu original: $\dfrac{520}{0{,}65} = \boxed{800\ €}$. Estalvi: $800 - 520 = \boxed{280\ €}$.

30. ★★☆ $\dfrac{1\,802{,}50}{1{,}03} = \boxed{1\,750\ €}$.

31. ★★☆ Un 40 % menys $\Rightarrow I_V = 0{,}6$: $\dfrac{9\,600}{0{,}6} = \boxed{16\,000\ €}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

32. ★★★

a) Sense IVA: $\frac{96{,}80}{1{,}21} = \boxed{80\ €}$. IVA pagat: $96{,}80 - 80 = \boxed{16{,}80\ €}$ (que és el $21\,\%$ de 80).

b) L'IVA és el $21\,\%$ del preu **sense** IVA (80 €), no del preu final. Lluís aplica el percentatge a una quantitat que ja inclou l'IVA.

33. ★★★ Tenia $\frac{3\,450}{0{,}92} = \boxed{3\,750\ \text{L}}$, que és el $\frac{3\,750}{4\,000} = 0{,}9375 = \boxed{93{,}75\,\%}$ de la capacitat.

6 Variacions percentuals encadenades

34. ★☆☆

a) $1{,}1 \cdot 1{,}2 = 1{,}32 \Rightarrow \boxed{+32\,\%}$

b) $0{,}9 \cdot 0{,}8 = 0{,}72 \Rightarrow \boxed{-28\,\%}$

c) $1{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}75 \Rightarrow \boxed{-25\,\%}$

d) $1{,}25 \cdot 0{,}8 = 1 \Rightarrow \boxed{0\,\%}$ (no varia)

35. ★☆☆ $300 \cdot 1{,}05 \cdot 1{,}08 = 300 \cdot 1{,}134 = \boxed{340{,}20\ €}$.

36. ★★☆ $I_V = 0{,}7 \cdot 0{,}9 = 0{,}63$. Paguem $120 \cdot 0{,}63 = \boxed{75{,}60\ €}$. Descompte total: $1 - 0{,}63 = 0{,}37 \Rightarrow \boxed{37\,\%}$ (no el $40\,\%$).

37. ★★☆ $I_V = 1{,}04 \cdot 0{,}94 \cdot 1{,}02 = 0{,}997152 < 1$. **Ha baixat** un $1 - 0{,}997152 = 0{,}002848$, és a dir, un $\boxed{0{,}28\,\%}$ aproximadament.

38. ★★☆ $5\,000 \cdot 1{,}12 \cdot 0{,}85 = 5\,000 \cdot 0{,}952 = \boxed{4\,760\ €}$. Hem **perdut** 240 €, un $\boxed{4{,}8\,\%}$.

39. ★★★ $I_V = \frac{1}{1{,}3} \approx 0{,}7692 \Rightarrow$ ha de baixar aproximadament un $\boxed{23{,}08\,\%}$.

40. ★★★ $1{,}2 \cdot I_V = 0{,}96 \Rightarrow I_V = \frac{0{,}96}{1{,}2} = 0{,}8 \Rightarrow$ ha baixat un $\boxed{20\,\%}$.

7 Interés compost

41. ★☆☆ $C_f = 3\,000 \cdot 1{,}04^2 = \boxed{3\,244{,}80\ €}$. Interessos: $\boxed{244{,}80\ €}$.

42. ★☆☆

Any	Capital a l'inici	Interessos de l'any	Capital al final
1	1 000	50	1 050
2	1 050	52,50	1 102,50
3	1 102,50	55,13	1 157,63

43. ★★☆ $C_f = 8\,000 \cdot 1{,}025^5 \approx \boxed{9\,051{,}27\ €}$ (interessos: $1\,051{,}27$ €).

Amb interés simple: $I = \frac{8\,000 \cdot 2{,}5 \cdot 5}{100} = \boxed{1\,000\ €}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

44. ★★☆ $C_0 = \dfrac{10\,927{,}27}{1{,}03^3} = \dfrac{10\,927{,}27}{1{,}092727} \approx \boxed{10\,000\ €}$.

45. ★★☆ Rèdit mensual: $3 : 12 = 0{,}25\,\%$; 24 mesos: $C_f = 12\,000 \cdot 1{,}0025^{24} \approx \boxed{12\,741{,}08\ €}$.

46. ★★★ Volem $1{,}04^n > \dfrac{6\,000}{5\,000} = 1{,}2$. $1{,}04^4 \approx 1{,}1699$ (5 849,29 €) i $1{,}04^5 \approx 1{,}2167$ (6 083,26 €). Calen $\boxed{5 \text{ anys}}$.

47. ★★★ Banc A: $10\,000 \cdot 1{,}035^4 \approx 11\,475{,}23$ €. Banc B: $10\,000 \cdot \left(1 + \dfrac{3{,}4}{1\,200}\right)^{48} \approx 11\,454{,}62$ €.
És millor el banc A, per $\boxed{20{,}61\ €}$.

8 Repartiments proporcionals

48. ★☆☆ $k = \dfrac{720}{3+4+5} = 60$: $\boxed{180}$, $\boxed{240}$, $\boxed{300}$.

49. ★☆☆ $k = \dfrac{1\,800}{10+15+20} = 40$ €/h: $\boxed{400\ €}$, $\boxed{600\ €}$, $\boxed{800\ €}$.

50. ★★☆ $\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{6} = \frac{4}{12},\frac{3}{12},\frac{2}{12} \Rightarrow$ directament a 4,3,2: $k = \dfrac{1\,080}{9} = 120$: $\boxed{480}$, $\boxed{360}$, $\boxed{240}$.

51. ★★☆ $\frac{1}{6},\frac{1}{9},\frac{1}{18} = \frac{3}{18},\frac{2}{18},\frac{1}{18} \Rightarrow$ directament a 3,2,1: $k = \dfrac{9\,000}{6} = 1\,500$.
El de 6 anys: $\boxed{4\,500\ €}$; el de 9 anys: $\boxed{3\,000\ €}$; el de 18 anys: $\boxed{1\,500\ €}$.

52. ★★☆ $k = \dfrac{9\,600}{60\,000} = 0{,}16$: $\boxed{2\,400\ €}$, $\boxed{3\,200\ €}$, $\boxed{4\,000\ €}$.

53. ★★★ Repartim directament a capital × temps: 48 000, 48 000 i 30 000 (suma 126 000).
$k = \dfrac{8\,400}{126\,000} = \dfrac{1}{15}$: A $\boxed{3\,200\ €}$, B $\boxed{3\,200\ €}$, C $\boxed{2\,000\ €}$.

54. ★★★ Repartim directament a $\dfrac{\text{hores}}{\text{faltes}}$: $\dfrac{30}{3} = 10$ i $\dfrac{40}{2} = 20$. $k = \dfrac{4\,500}{30} = 150$: $\boxed{1\,500\ €}$ i $\boxed{3\,000\ €}$.

55. ★★★ Les parts són $2k$, $3k$ i $5k$: $5k - 2k = 3k = 450 \Rightarrow k = 150$.
Premi: $10 \cdot 150 = \boxed{1\,500\ €}$. Parts: $\boxed{300\ €}$, $\boxed{450\ €}$, $\boxed{750\ €}$.

9 Problemes de mescles

56. ★☆☆ $\dfrac{5 \cdot 6 + 3 \cdot 10}{5+3} = \dfrac{60}{8} = \boxed{7{,}50\ €/\text{kg}}$.

57. ★☆☆ $\dfrac{12 \cdot 2{,}5 + 8 \cdot 4}{20} = \dfrac{62}{20} = \boxed{3{,}10\ €/\text{L}}$.

58. ★★☆ Balança: $20 \cdot (7-6) = x \cdot (9-7) \Rightarrow 20 = 2x \Rightarrow x = \boxed{10 \text{ kg}}$.
(Comprovació: $\frac{20 \cdot 6 + 10 \cdot 9}{30} = \frac{210}{30} = 7$ ✔)

59. ★★☆ Fruita: $3 \cdot 0{,}6 + 2 \cdot 0{,}2 = 2{,}2$ L de 5 L: $\dfrac{2{,}2}{5} = 0{,}44 = \boxed{44\,\%}$.

60. ★★☆ Preu de cost: $\dfrac{30 \cdot 1{,}80 + 20 \cdot 2{,}40}{50} = \dfrac{102}{50} = 2{,}04$ €/kg. Preu de venda: $2{,}04 \cdot 1{,}25 = \boxed{2{,}55\ €/\text{kg}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

61. ★★★ Or pur: $40 \cdot 0{,}75 + 10 = 40$ g de 50 g: llei $\frac{40}{50} = \boxed{0{,}800}$, és a dir, $0{,}8 \cdot 24 = \boxed{19{,}2 \text{ quirats}}$.

62. ★★★ Balança (en quirats): l'or de 18 k està 2 k per davall de 20 k i l'or pur (24 k), 4 k per damunt: $60 \cdot 2 = x \cdot 4 \Rightarrow x = \boxed{30 \text{ g}}$. (Comprovació: $\frac{45+30}{90} = \frac{5}{6} = \frac{20}{24}$ ✔)

63. ★★★ Alcohol pur: $15 \cdot 0{,}7 = 10{,}5$ L, que ha de ser el 40 % del total: $10{,}5 : 0{,}4 = 26{,}25$ L.
Cal afegir $26{,}25 - 15 = \boxed{11{,}25 \text{ L}}$ d'aigua.

10 Problemes de moviments

64. ★☆☆ $54 : 3{,}6 = \boxed{15 \text{ m/s}}$. $25 \cdot 3{,}6 = \boxed{90 \text{ km/h}}$.

65. ★☆☆

a) $t = \frac{330}{120} = 2{,}75 \text{ h} = \boxed{2 \text{ h } 45 \text{ min}}$.

b) $1 \text{ h } 20 \text{ min} = \frac{4}{3}$ h: $d = 120 \cdot \frac{4}{3} = \boxed{160 \text{ km}}$.

66. ★★☆ S'acosten a $70 + 90 = 160$ km/h: $t = \frac{360}{160} = 2{,}25 \text{ h} = 2 \text{ h } 15 \text{ min} \Rightarrow$ a les $\boxed{11{:}15}$.
Distància a la ciutat del primer cotxe: $70 \cdot 2{,}25 = \boxed{157{,}5 \text{ km}}$.

67. ★★☆ Avantatge: $5 \cdot 2 = 10$ km. $t = \frac{10}{15-5} = \boxed{1 \text{ h}}$, a $15 \cdot 1 = \boxed{15 \text{ km}}$ del punt de partida.

68. ★★☆ S'allunyen a $18 + 22 = 40$ km/h: $t = \frac{100}{40} = \boxed{2{,}5 \text{ h}} = 2 \text{ h } 30 \text{ min}$.

69. ★★★ A les 9:00 el camió ha fet $80 \cdot 1{,}5 = 120$ km; els separen $500 - 120 = 380$ km.
$t = \frac{380}{80+110} = 2 \text{ h} \Rightarrow$ es creuen a les $\boxed{11{:}00}$, a $80 \cdot 3{,}5 = \boxed{280 \text{ km}}$ d'A (el cotxe ha fet 220 km).

70. ★★★ Avantatge: $60 \cdot 1{,}5 = 90$ km. $t = \frac{90}{150-60} = \boxed{1 \text{ h}}$, a $150 \cdot 1 = \boxed{150 \text{ km}}$ de l'estació.

71. ★★★ Ha de traure-li 400 m i en guanya 1 cada segon: $t = \boxed{400 \text{ s}} = 6 \text{ min } 40 \text{ s}$.
La ràpida fa $6 \cdot 400 = 2\,400$ m ($\boxed{6 \text{ voltes}}$) i l'altra 2 000 m ($\boxed{5 \text{ voltes}}$).

11 Proporcionalitat composta

72. ★☆☆

a) Inversament proporcional.

b) Directament proporcional.

c) No proporcional.

d) Inversament proporcional.

e) No proporcional (àrea $= \ell^2$).

f) Directament proporcional.

73. ★☆☆

a) Directa: $\frac{26}{4} \cdot 7 = \boxed{45{,}50 \text{ €}}$.

b) Inversa: $\frac{8 \cdot 15}{12} = \boxed{10 \text{ dies}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

74. ★★☆ Aixetes (D) i hores (D): $x = 3\,600 \cdot \frac{9}{6} \cdot \frac{5}{4} = \boxed{6\,750 \text{ L}}$.

75. ★★☆ Vaques (D) i dies (D): $x = 1\,800 \cdot \frac{15}{10} \cdot \frac{20}{12} = \boxed{4\,500 \text{ kg}}$.

76. ★★☆ Obrers (I) i hores/dia (I): $x = 18 \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{8}{10} = \boxed{12 \text{ dies}}$.

77. ★★★ Impressores (I), hores/dia (I) i fulls (D):
$x = 5 \cdot \frac{12}{10} \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{72\,000}{54\,000} = \frac{5 \cdot 12 \cdot 6 \cdot 72\,000}{10 \cdot 8 \cdot 54\,000} = \boxed{6 \text{ dies}}$.

78. ★★★ Pinso (D) i dies (I): $x = 30 \cdot \frac{90}{120} \cdot \frac{20}{25} = \boxed{18 \text{ gallines}}$.

79. ★★★ Obrers (I), hores/dia (I) i metres (D):
$x = 15 \cdot \frac{8}{10} \cdot \frac{9}{6} \cdot \frac{200}{120} = \frac{15 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 200}{10 \cdot 6 \cdot 120} = \boxed{30 \text{ dies}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)